TEMA 05 Oscil·lacions i Ones

TEMA 5 APARTAT 1 DE 5

Moviments periòdics i oscil·latoris

Un moviment és **periòdic** quan es repeteix a intervals de temps iguals, anomenats **període**. Un moviment és **oscil·latori** (o vibratori) quan, a més de periòdic, el cos es desplaça a banda i banda d'una **posició d'equilibri**. Exemples: una massa penjada d'una molla, un pèndol, les cordes d'una guitarra, els àtoms d'un sòlid. El més senzill de tots, i el que serveix de model per a la resta, és el **moviment harmònic simple**.

TEMA 5 APARTAT 2 DE 5

Moviment harmònic simple (MHS)

2.1 Definició i equació del moviment

> **Definició:** Un cos descriu un **moviment harmònic simple** quan la seva acceleració és proporcional al desplaçament respecte de la posició d'equilibri i de sentit contrari:

$$a = -\omega^2 \, x. \tag{1}$$

La solució d'aquesta equació és una funció sinusoidal del temps:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)} \tag{2}$$

MAGNITUD	UNITAT	SIGNIFICAT
Elongació, x	m	posició respecte de l'equilibri en cada instant
Amplitud, A	m	elongació màxima ($-A \leq x \leq A$)
Pulsació o freqüència angular, ω	rad/s	rapidesa de l'oscil·lació: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
Fase, $\omega t + \varphi_0$	rad	determina l'estat de vibració en cada instant
Fase inicial, φ_0	rad	fase per a $t = 0$; depèn de les condicions inicials
Període, T	s	temps d'una oscil·lació completa: $T = 2\pi/\omega$
Freqüència, f	Hz	nombre d'oscil·lacions per segon: $f = 1/T$

Taula 1: Magnituds del MHS.

> *Observació:* També es pot escriure $x = A\cos(\omega t + \varphi_0')$, amb $\varphi_0' = \varphi_0 - \pi/2$. Totes dues formes són correctes; a la PAU cal ser coherent amb la que s'ha triat. La fase inicial es troba imposant les condicions per a $t = 0$: per exemple, si $x(0) = A$, amb el sinus $\varphi_0 = \pi/2$.

2.2 Relació amb el moviment circular uniforme

El MHS és la **projecció** d'un moviment circular uniforme sobre un diàmetre. Si un punt gira sobre una circumferència de radi A amb velocitat angular ω, la seva projecció sobre l'eix vertical és $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$. Per això ω es diu *freqüència angular* i la fase és un angle.

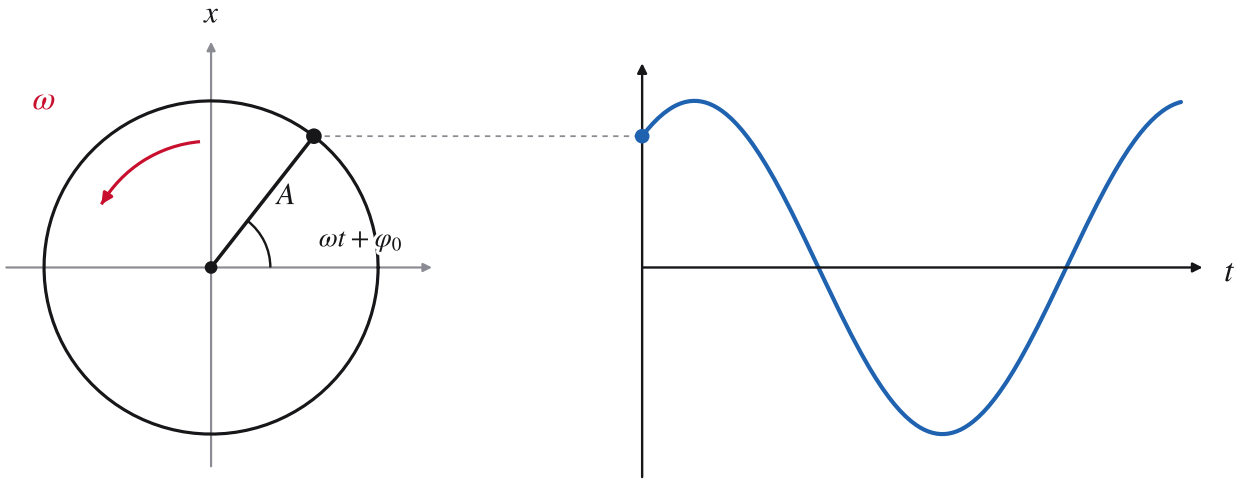


Figura 1. El MHS com a projecció d'un moviment circular uniforme.

2.3 Velocitat i acceleració

Derivant l'elongació respecte del temps:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad v_{\max} = A\omega, \quad (3)$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x, \quad a_{\max} = A\omega^2. \quad (4)$$

Es comprova que es compleix (1). Una relació molt útil, que s'obté de $\sin^2 + \cos^2 = 1$, dona la velocitat en funció de la posició:

$$v = \pm\omega \quad A^2 - x^2. \quad (5)$$

POSICIÓ	$\lvert X\rvert$	$\lvert V\rvert$	$\lvert A\rvert$
Equilibri ($x = 0$)	0	màxima, $A\omega$	0
Extrems ($x = \pm A$)	A	0	màxima, $A\omega^2$

Taula 2: Valors de l'elongació, la velocitat i l'acceleració al centre i als extrems.

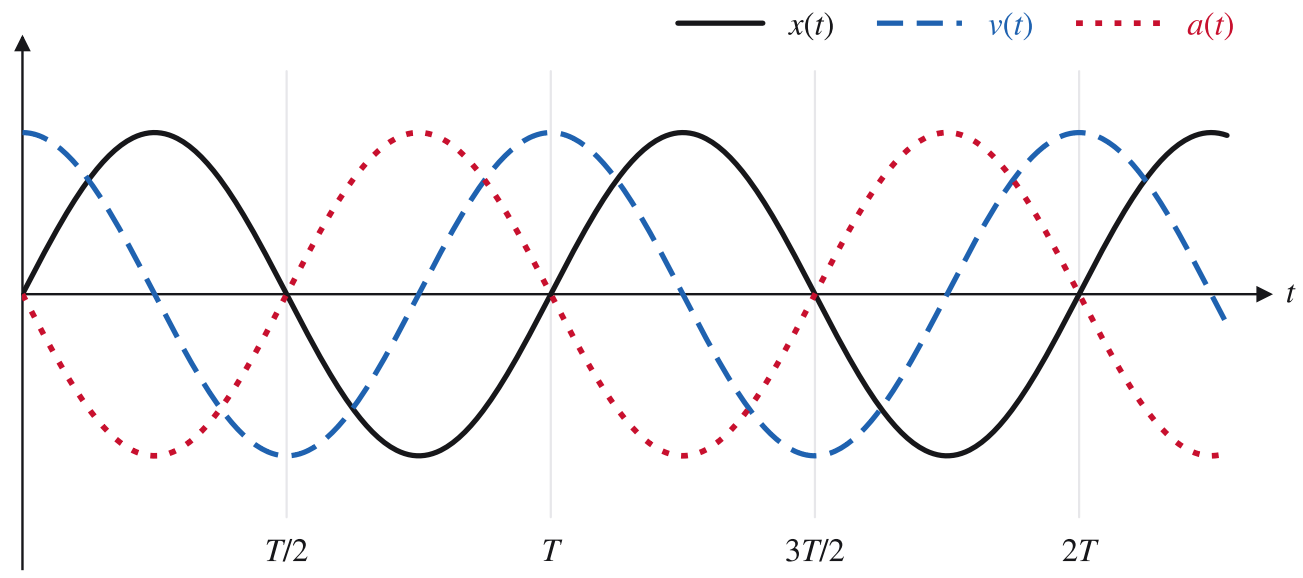


Figura 2. Elongació, velocitat i acceleració d'un MHS amb $\varphi_0 = 0$. La velocitat està avançada $\pi/2$ respecte de l'elongació i l'acceleració està en oposició de fase amb l'elongació.

2.4 Dinàmica del MHS: l'oscil·lador harmònic

Aplicant la segona llei de Newton, $F = ma = -m\omega^2 x$: un cos fa un MHS quan la força resultant és proporcional al desplaçament i de sentit contrari, és a dir, quan és una **força recuperadora** com la d'una molla (llei de Hooke):

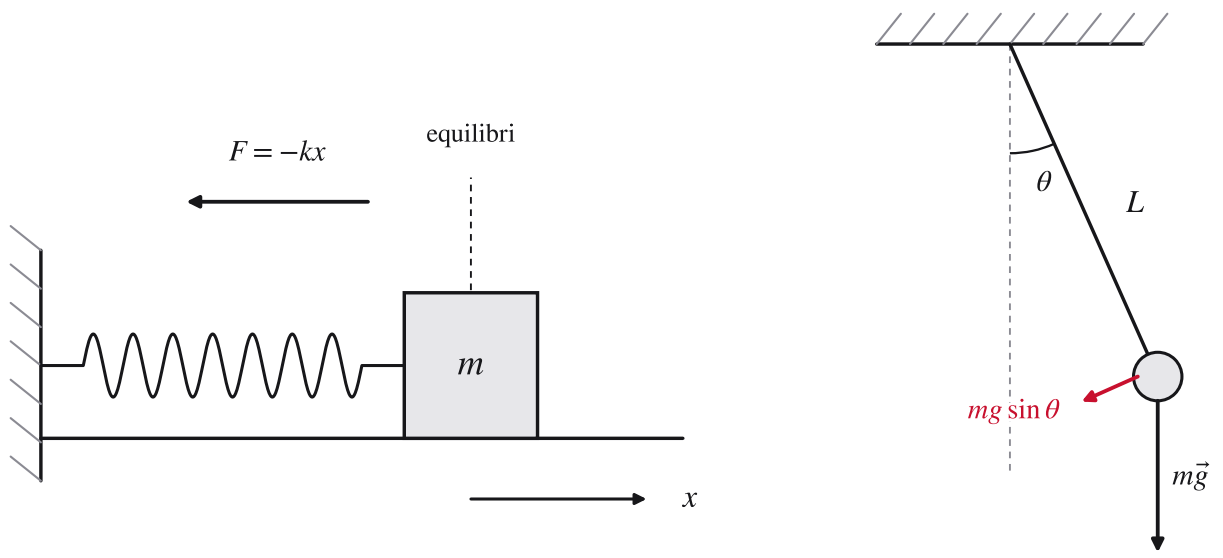
$$F = -k\,x \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{6}$$

El període **no depèn de l'amplitud** (isocronisme), només de la massa i de la constant elàstica. En una molla vertical, el pes només desplaça la posició d'equilibri ($mg = k\,\Delta l$), però el període és el mateix.

El pèndol simple. Una massa puntual m penjada d'un fil inextensible de longitud L. Quan es desvia un angle θ, la component tangencial del pes, $-mg\sin\theta$, fa de força recuperadora. Per a angles petits ($\theta \lesssim 10^\circ$), $\sin\theta \approx \theta = x/L$, i la força és $F \approx -(mg/L)\,x$: el moviment és un MHS amb

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{7}$$

El període no depèn de la massa ni de l'amplitud (si és petita). El pèndol permet mesurar g amb precisió.



(a) oscil·lador massa–molla (b) pèndol simple

Figura 3. Dos oscil·ladors harmònics. (a) oscil·lador massa–molla, (b) pèndol simple.

2.5 Energia del MHS

La força elàstica és conservativa, amb energia potencial $E_\mathrm{p} = \tfrac{1}{2}kx^2$. Fent servir $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$ i $k = m\omega^2$:

$$E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k\,(A^2 - x^2), \tag{8}$$

$$E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}k\,x^2, \tag{9}$$

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\,\omega^2 A^2 = \text{constant}. \tag{10}$$

L'energia mecànica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** (i, per a una massa donada, al quadrat de la freqüència). Al centre tota l'energia és cinètica i als extrems tota és potencial.

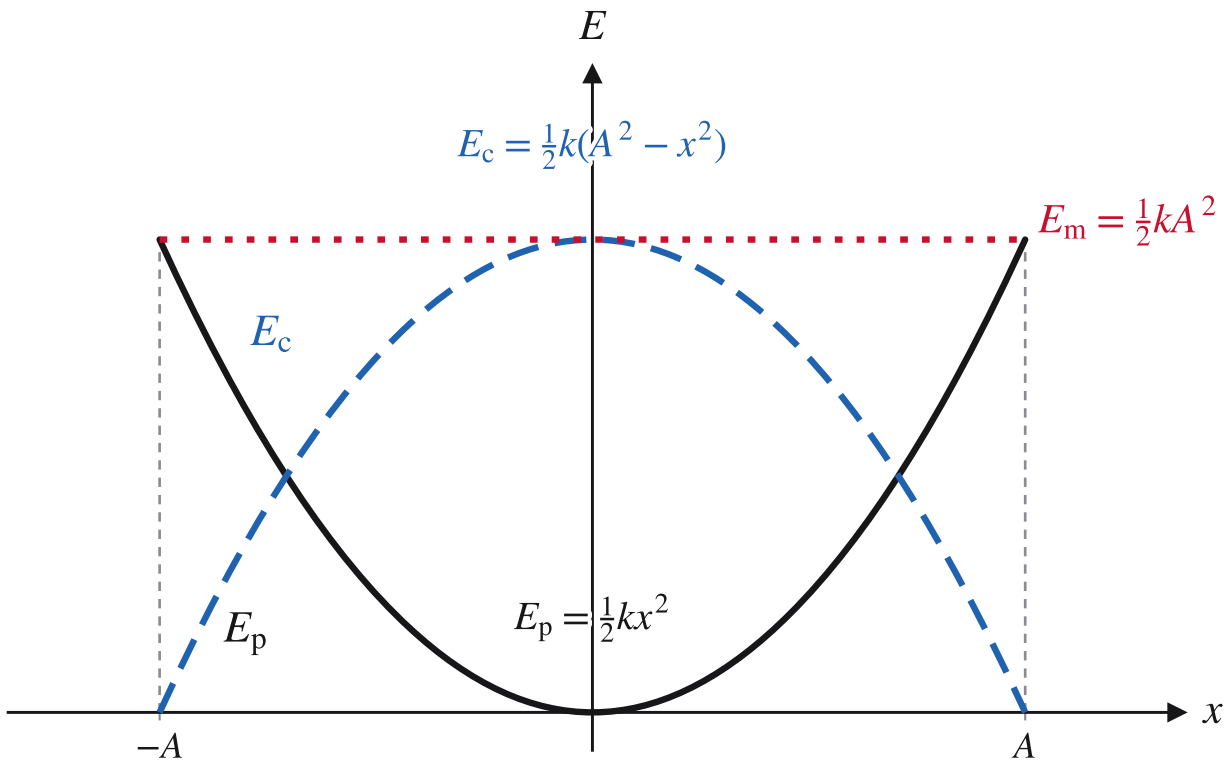


Figura 4. Energies d'un oscil·lador harmònic en funció de la posició.

Activa l'experiment

Activa l'experiment

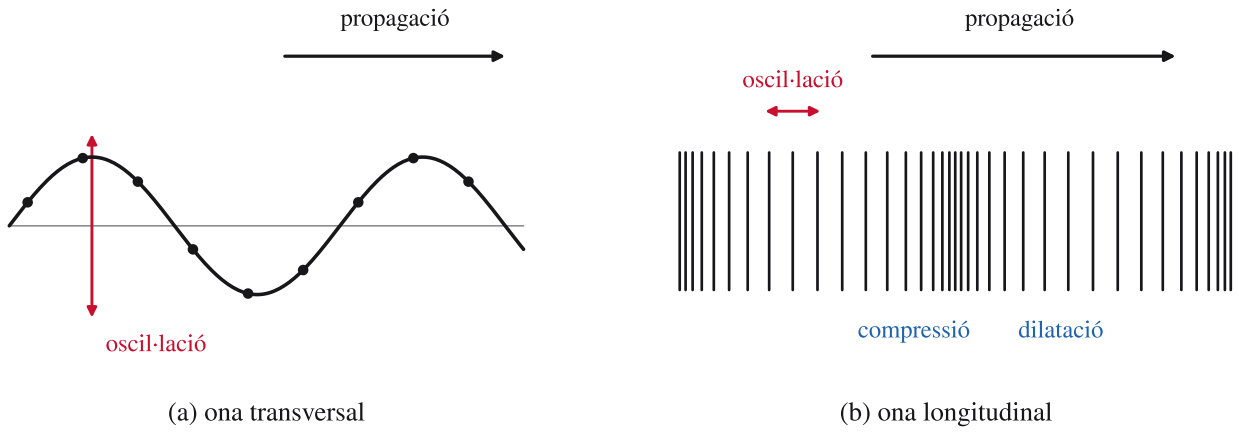
TEMA 5 APARTAT 3 DE 5

El moviment ondulatori

Definició: Una **ona** és la propagació d'una pertorbació (una vibració) a través de l'espai. Una ona **transporta energia i quantitat de moviment, però no matèria**: les partícules del medi oscil·len al voltant de la seva posició d'equilibri però no avancen amb l'ona (pensa en un suro que puja i baixa quan passa una ona d'aigua).

3.1 Classificació de les ones

- Segons si necessiten o no un **medi material**:
  - **Mecàniques o elàstiques:** necessiten un medi (so, ones en una corda, ones sísmiques, ones a l'aigua).
  - **Electromagnètiques:** es propaguen també en el buit (llum, ràdio, raigs X).
- Segons la **relació entre la direcció d'oscil·lació i la de propagació**:
  - **Transversals:** la direcció de propagació és perpendicular a la d'oscil·lació (ones en una corda, ones electromagnètiques, ones sísmiques S). Només es poden propagar en sòlids i en superfícies de líquids.
  - **Longitudinals:** la direcció de propagació coincideix amb la d'oscil·lació; l'ona consisteix en compressions i dilatacions del medi (so, ones en una molla, ones sísmiques P). Es propaguen en sòlids, líquids i gasos.
- Segons les **dimensions** en què es propaga l'energia: unidimensionals (corda), bidimensionals (superfície de l'aigua) i tridimensionals (so, llum).
- Segons la **forma del front d'ona**: planes, circulars i esfèriques.



(a) ona transversal (b) ona longitudinal

Figura 5. Ones transversals i longitudinals. (a) ona transversal, (b) ona longitudinal.

3.2 Velocitat de propagació

La velocitat de propagació v d'una ona depèn de les propietats del **medi** (la seva elasticitat i la seva inèrcia), no de la font. Per exemple:

- en una corda tensa amb tensió F_T i densitat lineal μ: $v = \quad F_T/\mu$;
- el so a l'aire a $20°$C: $v \approx 343$ m/s; a l'aigua, ≈ 1500 m/s; en l'acer, ≈ 5000 m/s;
- les ones electromagnètiques en el buit: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Quan una ona canvia de medi, la seva **freqüència no canvia** (la fixa la font), però sí que canvien la velocitat i la longitud d'ona.

TEMA 5 APARTAT 4 DE 5

Ones harmòniques

Una **ona harmònica** és la propagació d'una pertorbació originada per un MHS. La seva forma és sinusoidal. En cada instant, els punts amb elongació màxima s'anomenen **crestes** (o màxims) i **valls** (o mínims).

4.1 Magnituds característiques

- **Elongació** (y): distància d'un punt del medi a la seva posició d'equilibri (m).
- **Amplitud** (A): elongació màxima (m).
- **Període** (T): temps que triga un punt del medi a fer una vibració completa (s).
- **Freqüència** (f): nombre de vibracions per segon, $f = 1/T$ (Hz).
- **Pulsació** (ω): $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (rad/s).
- **Longitud d'ona** (λ): distància mínima entre dos punts que es troben en fase; és la distància que avança l'ona en un període (m).
- **Nombre d'ona** (k): nombre de longituds d'ona en una distància 2π; $k = 2\pi/\lambda$ (rad/m).
- **Velocitat de propagació** (v): velocitat a la qual avança la pertorbació:

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}} \tag{11}$$

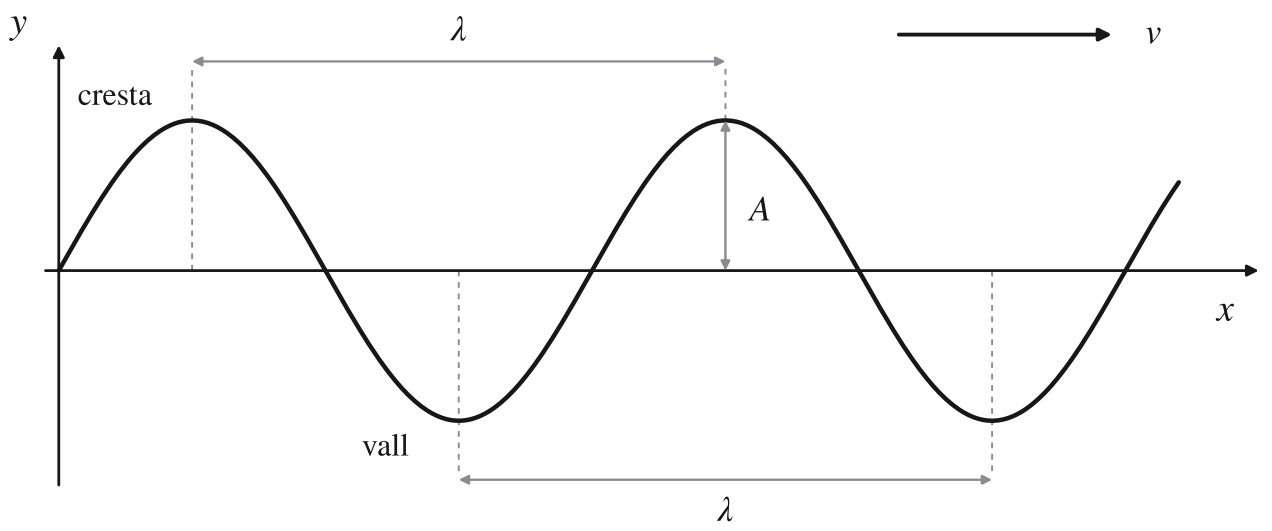


Figura 6. Fotografia d'una ona harmònica en un instant donat: longitud d'ona i amplitud.

4.2 Funció d'ona

Si el focus situat a $x = 0$ vibra amb un MHS $y(0,t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$, un punt situat a una distància x repeteix aquest moviment amb un retard x/v:

$$y(x,t) = A\sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right] = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0).$$

En general:

$$\boxed{y(x,t) = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)} \tag{12}$$

- Signe **negatiu** ($\omega t - kx$): l'ona es propaga en el sentit **positiu** de l'eix x (cap a la dreta).
- Signe **positiu** ($\omega t + kx$): l'ona es propaga en el sentit **negatiu** (cap a l'esquerra).

> *Observació:* Algunes fonts escriuen $y = A\sin(kx - \omega t)$; és la mateixa ona cap a la dreta amb un desfasament de π. Per llegir les magnituds d'una funció d'ona, identifica sempre el coeficient de t (ω) i el de x (k).

Doble periodicitat. La funció d'ona és periòdica respecte del temps i respecte de l'espai:

- fixant x, $y(t)$ descriu el MHS d'un punt del medi, de període T;
- fixant t, $y(x)$ és la "fotografia" de l'ona en aquell instant, de període espacial λ.

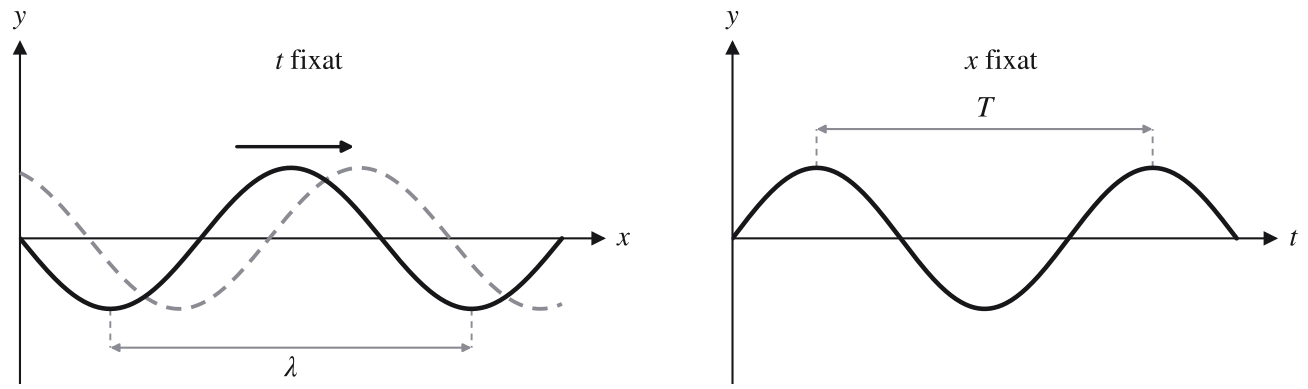


Figura 7. Doble periodicitat de l'ona $y = A\sin(\omega t - kx)$: a l'esquerra, l'ona en dos instants successius (s'ha desplaçat cap a la dreta); a la dreta, l'oscil·lació d'un punt.

4.3 Velocitat i acceleració de vibració

Cal no confondre la velocitat de *propagació* de l'ona ($v = \lambda f$, constant i fixada pel medi) amb la velocitat de *vibració* de les partícules del medi, que varia amb el temps:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega\cos(\omega t \mp kx + \varphi_0), \qquad v_{y,\max} = A\omega, \quad (13)$$

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -A\omega^2\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0) = -\omega^2 y, \quad a_{y,\max} = A\omega^2. \quad (14)$$

Cada punt del medi fa un MHS.

4.4 Diferència de fase

La fase d'un punt és l'argument $\omega t - kx + \varphi_0$. La diferència de fase entre dos punts separats Δx en un mateix instant, o d'un mateix punt en dos instants separats Δt, és:

$$\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda}, \qquad \Delta\varphi = \omega\,\Delta t = 2\pi\frac{\Delta t}{T}. \quad (15)$$

- **En fase:** els dos punts vibren alhora, en idèntic estat de vibració. $\Delta\varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \cdots = 2n\pi$, és a dir, $\Delta x = n\lambda$.
- **En oposició de fase:** es mouen de la mateixa manera però en sentits contraris. $\Delta\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \cdots = (2n+1)\pi$, és a dir, $\Delta x = (2n+1)\lambda/2$.
- **En quadratura:** $\Delta\varphi = \pi/2$ (quan un és en un extrem, l'altre passa per l'equilibri).

Activa l'experiment

TEMA 5 APARTAT 5 DE 5

Energia i intensitat de les ones

5.1 Energia transportada

Cada punt del medi fa un MHS d'energia $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$. Per tant, l'energia que transporta una ona harmònica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** i al **quadrat de la freqüència**:

$$E \propto \omega^2 A^2 \propto f^2 A^2. \tag{16}$$

5.2 Intensitat

> **Definició:** La **intensitat** d'una ona és l'energia que travessa per unitat de temps la unitat de superfície perpendicular a la direcció de propagació, és a dir, la potència per unitat de superfície:

$$I = \frac{E}{t\,S} = \frac{P}{S} \qquad (\mathrm{W/m^2}). \tag{17}$$

Per a un focus puntual que emet ones esfèriques amb potència P en un medi que no absorbeix energia, l'energia es reparteix sobre esferes de superfície $4\pi r^2$ cada vegada més grans:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}. \tag{18}$$

La intensitat disminueix amb el quadrat de la distància. Com que $I \propto A^2$, l'amplitud disminueix com $1/r$: $A_1/A_2 = r_2/r_1$. Aquest fenomen s'anomena **atenuació** i és purament geomètric. A més, els medis reals **absorbeixen** part de l'energia (la converteixen en calor), cosa que fa disminuir encara més la intensitat (absorció exponencial, $I = I_0 e^{-\beta x}$).

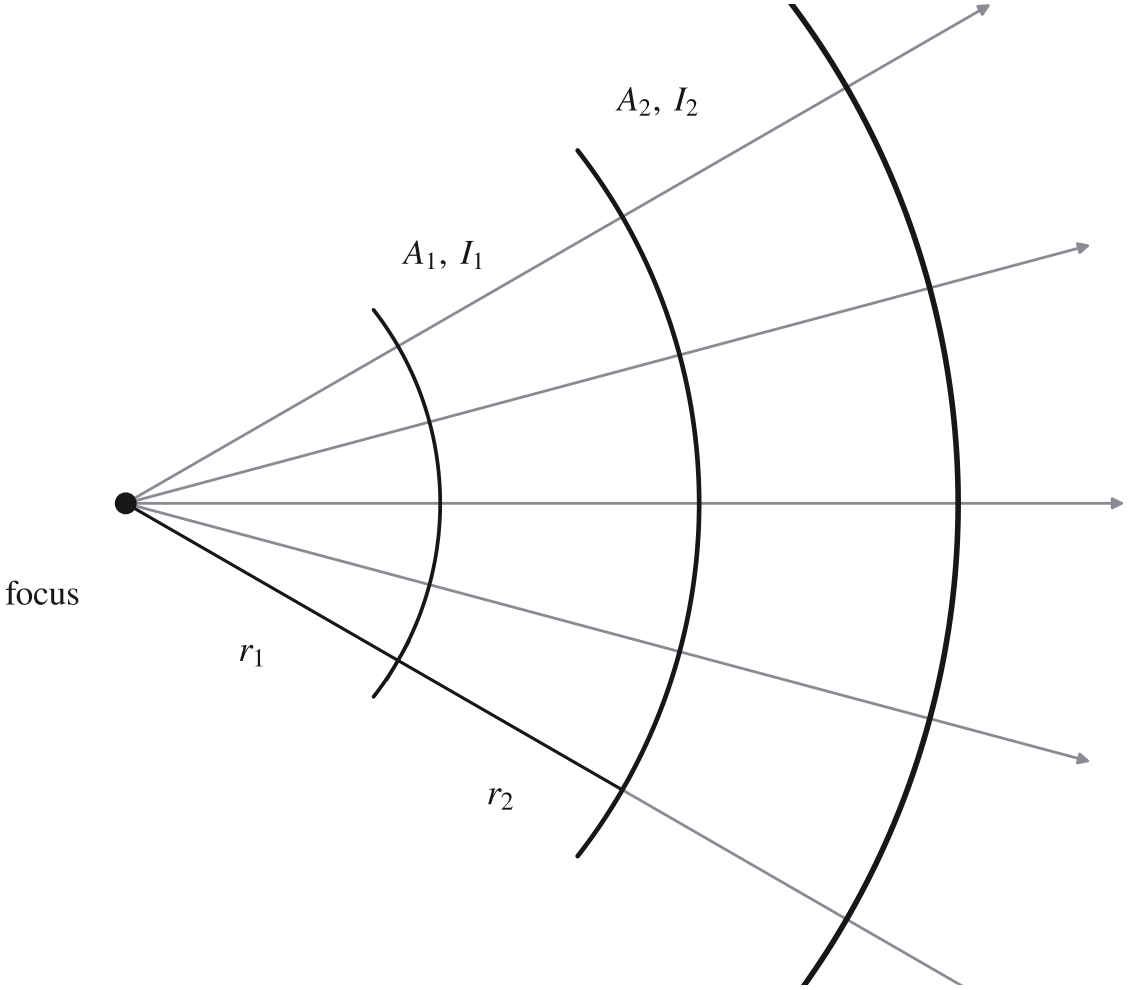


Figura 8. Atenuació d'una ona esfèrica: la intensitat disminueix com $1/r^2$. La mateixa potència es reparteix en una superfície $4\pi r^2$: $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$, $A_1 r_1 = A_2 r_2$.

TEMA 5 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
MHS	$x = A\sin(\omega t + \varphi_0), \quad v = A\omega\cos(\cdot), \quad a = -\omega^2 x$
Relacions	$\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}, \quad v = \pm\omega \quad A^2 - x^2$
Molla i pèndol	$T = 2\pi \quad m/k, \quad T = 2\pi \quad L/g$
Energia del MHS	$E_\mathrm{m} = \frac{1}{2}kA^2, \quad E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kx^2, \quad E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$
Ona harmònica	$y = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0), \quad k = \dfrac{2\pi}{\lambda}, \quad v = \lambda f = \dfrac{\omega}{k}$
Diferència de fase	$\Delta\varphi = k\Delta x = \omega\Delta t$
Intensitat	$I = \dfrac{P}{S} = \dfrac{P}{4\pi r^2}, \quad I \propto A^2 f^2$

Taula 3: Fórmules principals d'oscil·lacions i ones.

TEMA 5 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Una massa de 0,50 kg unida a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la sobre una superfície horitzontal sense fregament amb una amplitud de 10 cm. A $t = 0$ la massa es troba a l'extrem positiu. Calculeu: (a) la pulsació, el període i l'equació del moviment; (b) la velocitat i l'acceleració màximes; (c) l'energia mecànica; (d) la velocitat i l'energia cinètica quan $x = 5{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\omega = \quad k/m = \quad 200/0{,}50 = 20$ rad/s; $\quad T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s. Si $x(0) = A$: $A\sin\varphi_0 = A \Rightarrow \varphi_0 = \pi/2$. $\quad x(t) = 0{,}10\sin(20t + \pi/2)$ m.

(b) $v_{\max} = A\omega = 2{,}0$ m/s; $\quad a_{\max} = A\omega^2 = 40$ m/s².

(c) $E_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\cdot 200 \cdot 0{,}10^2 = 1{,}0$ J.

(d) $v = \omega \quad A^2 - x^2 = 20 \quad 0{,}010 - 0{,}0025 = 1{,}7$ m/s; $\quad E_{\mathrm{c}} = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 0{,}75$ J (i $E_{\mathrm{p}} = 0{,}25$ J).

L'equació d'una ona transversal en una corda és $y(x,t) = 0{,}050\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu: (a) l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit; (b) la velocitat i l'acceleració màximes dels punts de la corda; (c) la diferència de fase entre dos punts separats 25 cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $A = 0{,}050$ m; $\omega = 10\pi \Rightarrow f = 5{,}0$ Hz, $T = 0{,}20$ s; $k = 2\pi \Rightarrow \lambda = 1{,}0$ m; $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s, en el sentit positiu de l'eix x (signe $-$).

(b) $v_{y,\max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 10\pi = 1{,}6$ m/s; $\quad a_{y,\max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot (10\pi)^2 = 49$ m/s².

(c) $\Delta\varphi = k\Delta x = 2\pi \cdot 0{,}25 = \pi/2$ rad: els punts estan en quadratura.

Una ona transversal d'amplitud 2,0 cm i freqüència 50 Hz es propaga cap a l'esquerra (sentit negatiu de l'eix x) a 10 m/s. A $t = 0$, el punt $x = 0$ es troba a la posició d'equilibri i es mou cap amunt. Escriviu-ne la funció d'ona.

▾ Mostra la solució

Solució: $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s; $\lambda = v/f = 0{,}20$ m; $k = 2\pi/\lambda = 10\pi$ rad/m. Amb $y(0,0) = 0$ i velocitat positiva, $\varphi_0 = 0$. Com que es propaga cap a l'esquerra:

$$y(x,t) = 0{,}020\sin(100\pi t + 10\pi x)\ \mathrm{m}.$$

Calculeu el període d'un pèndol simple d'1,00 m de longitud a la Terra ($g = 9{,}81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1{,}62$ m/s²).

▾ Mostra la solució

Solució: $T_{\mathrm{T}} = 2\pi \quad 1{,}00/9{,}81 = 2{,}01$ s; $\quad T_{\mathrm{L}} = 2\pi \quad 1{,}00/1{,}62 = 4{,}94$ s.

Un focus puntual emet ones esfèriques amb una potència de 10 W. Calculeu la intensitat a 5,0 m i a 10 m del focus, i la relació entre les amplituds en aquests dos punts.

▾ Mostra la solució

Solució: $I_5 = \dfrac{10}{4\pi \cdot 5{,}0^2} = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ W/m²; $I_{10} = \dfrac{10}{4\pi \cdot 10^2} = 8{,}0 \cdot 10^{-3}$ W/m² (quatre vegades menys). $A_{10}/A_5 = r_5/r_{10} = 0{,}5$.

Un cos de 0,50 kg unit a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la amb una amplitud de 5,0 cm. Calculeu: (a) la pulsació, el període i la freqüència; (b) la velocitat màxima i l'acceleració màxima; (c) l'energia mecànica i la velocitat quan $x = 3{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0{,}50} = 20$ rad/s; $T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s; $f = 3{,}2$ Hz.

(b) $v_{\max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 20 = 1{,}0$ m/s; $a_{\max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot 400 = 20$ m/s².

(c) $E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}050^2 = 0{,}25$ J. Per a $x = 0{,}030$ m: $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}050^2 - 0{,}030^2} = 20 \cdot 0{,}040 = 0{,}80$ m/s.

Una ona transversal en una corda ve donada per $y(x,t) = 0{,}020\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit de propagació. Quina és la velocitat màxima d'un punt de la corda?

▾ Mostra la solució

Solució: Comparant amb $y = A\sin(\omega t - kx)$: $A = 0{,}020$ m; $\omega = 10\pi$ rad/s, de manera que $f = \omega/2\pi = 5{,}0$ Hz; $k = 2\pi$ rad/m, de manera que $\lambda = 2\pi/k = 1{,}0$ m.

La velocitat de propagació és $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s. Com que els signes de ωt i kx són oposats, l'ona avança en el sentit $+x$. La velocitat transversal màxima d'un punt és $v_{\max} = A\omega = 0{,}020 \cdot 10\pi = 0{,}63$ m/s (no s'ha de confondre amb la de propagació).